# FC および iSCSI の LUN を管理します

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/increase-size-lun-task.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FC および iSCSI の LUN を管理します . . . 1
LUN のサイズを拡張する . . . 1
LUN のサイズを縮小します . . . 2
LUN を移動します . . . 2
LUN を削除します . . . 3
LUN のコピーに関する注意事項 . . . 4
ポートセットと igroup によって LUN アクセスを制限する方法 . . . 5
LUN の設定済みスペースと使用済みスペースを確認します . . . 5
LUN に対する I/O パフォーマンスは、ストレージ QoS を使用して制御および監視できます . . . 6
LUN を効果的に監視するためのツール . . . 6
SAN 構成の移行に関する考慮事項 . . . 7
適切にアライメントされた LUN における I/O のミスアライメントの概要 . . . 8
LUN がオフラインになった場合の問題への対処方法 . . . 10

# FC および iSCSI の LUN を管理します

## LUN のサイズを拡張する

LUN の拡張後のサイズは、 ONTAP のバージョンによって異なります。

| ONTAP バージョン | LUN の最大サイズ |
|---|---|
| ONTAP 9.8 以降 | • すべての SAN アレイ（ASA）で 128 TB<br>• ASA 以外の場合は 16TB |
| ONTAP 9.5 、 9.6 、 9.7 | 16TB |
| ONTAP 9.4 以前 | 元の LUN サイズの 10 倍ですが、たとえば 100GB で作成した場合、 16TB を超えることはできません。このサイズは、 1 、 000GB までしか拡張できません。 |

サイズを拡張するときに、 LUN をオフラインにする必要はありません。ただし、サイズを拡張したあとでホストがサイズの変更を認識するには、ホスト上の LUN を再スキャンする必要があります。

LUN のサイズ変更の詳細については 'lun resize コマンドのコマンド・リファレンスのページを参照してください

Solaris LUN のサイズは変更できません。

手順

1. LUN のサイズを拡張します。

   「 lun resize -vserver *vserver_name* _ -*volume_name*-lun_lun_name -size_lun_size_` 」を指定します

2. 拡張した LUN のサイズを確認します。

   「 lun show -vserver vserver_name _ 」のように表示されます

   ONTAP の処理では、 LUN の実際の最大サイズが端数を切り捨てられるため、想定値よりも少し小さくなります。また、 LUN の実際のサイズは、 LUN の OS タイプによって多少異なります。サイズの正確な値を取得するには、 advanced モードで次のコマンドを実行します。

   「セットユニット B 」

   lun show -fields max-resize -size -volume volume_name — lun_lun_name

3. ホスト上の LUN を再スキャンします。
4. ホストのマニュアルに従って、新しく作成した LUN のサイズをホストファイルシステムに認識させます。

# LUN のサイズを縮小します

LUN のサイズを縮小する前に、ホストが LUN データを含むブロックを小さい LUN サイズの境界に移行する必要があります。LUN データを含むブロックを切り捨てずに LUN のサイズを適切に縮小するには、 SnapDrive for Windows などのツールを使用してください。LUN のサイズを手動で縮小することは推奨されません。

LUN のサイズを縮小すると、サイズが縮小されたことが ONTAP からイニシエータに自動的に通知されます。ただし、ホストが新しい LUN サイズを認識するには、ホストで追加の手順が必要になる場合があります。ホストのファイル構造のサイズの縮小に固有の情報については、ホストのマニュアルを参照してください。

# LUN を移動します

Storage Virtual Machine （ SVM ）内のボリューム間で LUN を移動できますが、 SVM 間で LUN を移動することはできません。SVM 内のボリューム間で移動される LUN はただちに移動され、接続が失われることはありません。

LUN が SLM を使用する場合は、デスティネーションノードとその HA パートナーを含めるように SLM レポートノードが変更済みである必要があります。

重複排除、圧縮、コンパクションなどの Storage Efficiency 機能は、 LUN の移動時には保持されません。これらは、 LUN の移動の完了後に再適用する必要があります。

Snapshot コピーによるデータ保護はボリュームレベルで行われます。そのため、移動した LUN にはデスティネーションボリュームのデータ保護形式が適用されます。デスティネーションボリューム用の Snapshot コピーが確立されていない場合、 LUN の Snapshot コピーは作成されません。また、 LUN のすべての Snapshot コピーは、これらの Snapshot コピーが削除されないかぎり、元のボリュームに保持されます。

次のボリュームに LUN を移動することはできません。

- SnapMirror デスティネーションボリューム
- SVM ルートボリューム

次のタイプの LUN は移動できません。

- ファイルから作成された LUN
- NVFail 状態の LUN
- 負荷共有関係にある LUN
- プロトコルエンドポイントクラスの LUN

> サイズが 1TB 以上で os_type が Solaris の LUN では、 LUN の移動時にホストでタイムアウトが発生する場合があります。このタイプの LUN では、移動を開始する前に LUN をアンマウントする必要があります。

### System Manager の手順の略

ONTAP 9.10.1 以降では、単一の LUN を移動するときに System Manager で新しいボリュームを作成できます。ONTAP 9.8 および 9.9.8.1 では、 LUN の移動を開始する前に、 LUN の移動先のボリュームが存在している必要があります。

手順

1. System Manager で、 * Storage > LUNs * をクリックします。
2. 移動する LUN を右クリックし、をクリックします ⋮ をクリックし、 * LUN の移動 * を選択します。

   ONTAP 9.10.1 では、 LUN を既存のボリューム * または新しいボリューム * に移動するように選択します。

   新しいボリュームを作成する場合は、ボリュームの仕様を指定します。

3. [ 移動（ Move ） ] をクリックします。

### CLI 手順の略

手順

1. LUN を移動します。

   「 lun move start 」のように指定します。

   ごく短時間、移動した LUN が元のボリュームと移動後のボリュームの両方に表示されます。これは移動が完了するまでの一時的な状態で、想定内の動作です。

2. 移動のステータスを追跡し、正常に完了したことを確認します。

   「 lun move show 」を参照してください。

関連情報

- "選択的 LUN マップ"
- "SLM レポートノードリストの変更"

# LUN を削除します

## 不要になった LUN は Storage Virtual Machine （ SVM ）から削除できます。

LUN を削除する前に、その igroup から LUN のマッピングを解除する必要があります。

手順

1. アプリケーションやホストが LUN を使用していないことを確認します。
2. igroup から LUN のマッピングを解除します。

   「 lun mapping delete 」のようになります

   lun mapping delete -vserver vs5 -volume vo5 -lun lun5 -igroup igr5`

3. LUN を削除します。

   「 lun delete 」です

   lun delete -vserver vs5 -volume vol5 -lun lun5

4. LUN が削除されたことを確認します。

   「 lun show 」を参照してください

   lun show -vserver vs5`

```
Vserver   Path               State    Mapped  Type     Size
--------- ----------------- -------- ------- -------- ------
vs5       /vol/vol16/lun8   online   mapped  windows  10.00GB
```

# LUN のコピーに関する注意事項

## LUN をコピーする場合は、いくつかの考慮事項に注意する必要があります。

クラスタ管理者は、「 lun copy 」コマンドを使用して、クラスタ内の Storage Virtual Machine （ SVM ）間で LUN をコピーできます。クラスタ管理者は、 SVM 間の LUN コピー処理を実行する前に、「 vserver peer create 」コマンドを使用して SVM ピア関係を確立する必要があります。ソースボリューム内に SIS クローン用の十分なスペースが必要です。

スナップショット・コピー内の LUN は 'lun copy コマンドのソース LUN として使用できます「 lun copy 」コマンドを使用して LUN をコピーすると、 LUN コピーに対する読み取りと書き込みがすぐに可能になります。LUN コピーの作成によってソース LUN が変更されることはありません。ソース LUN と LUN コピーは、 LUN シリアル番号の異なる一意の LUN として存在します。ソース LUN に対する変更は LUN コピーに反映されず、 LUN コピーに対する変更はソース LUN に反映されません。ソース LUN の LUN マッピングは新しい LUN にコピーされないため、 LUN コピーをマッピングする必要があります。

Snapshot コピーによるデータ保護はボリュームレベルで行われます。そのため、ソース LUN のボリュームとは異なるボリュームに LUN をコピーする場合、デスティネーション LUN にはデスティネーションボリュームのデータ保護形式が適用されます。デスティネーションボリューム用の Snapshot コピーが確立されていない場合、 LUN コピーの Snapshot コピーは作成されません。

LUN のコピーはノンストップオペレーションです。

次の種類の LUN はコピーできません。

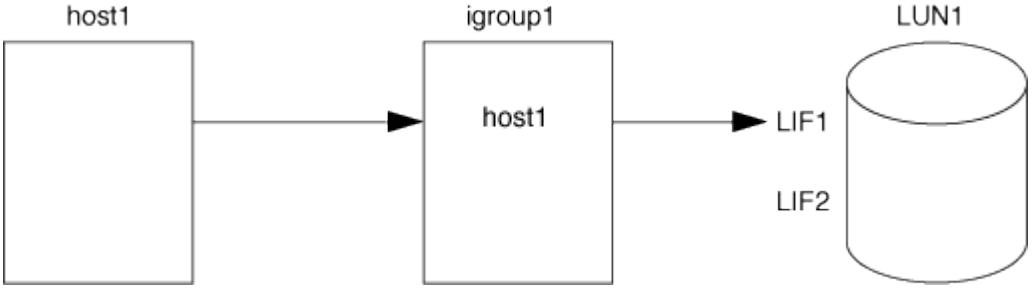
- ファイルから作成された LUN
- NVFAIL 状態の LUN
- 負荷共有関係にある LUN
- プロトコルエンドポイントクラスの LUN

# ポートセットと igroup によって LUN アクセスを制限する方法

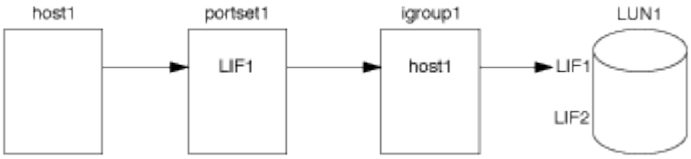
Selective LUN Map （ SLM ；選択的 LUN マップ）に加えて、 igroup およびポートセットを使用して LUN へのアクセスを制限することもできます。

ポートセットと SLM を併用すると、特定のターゲットのアクセスを特定のイニシエータのみに制限できます。SLM とポートセットを併用する場合、 LUN には、その LUN を所有するノードおよび HA パートナーのポートセットに含まれる一連の LIF 経由でアクセス可能になります。

次の例で、 initiator1 にはポートセットがありません。ポートセットがない場合、 initiator1 は LIF1 と LIF2 の両方を経由して LUN1 にアクセスできます。




ポートセットを使用すると、 LUN1 へのアクセスを制限できます。次の例では、 initiator1 は LIF1 経由でのみ LUN1 にアクセスできます。ただし、 LIF2 は portset1 に含まれないため、 LIF2 経由で LUN1 にアクセスすることはできません。




関連情報

- 選択的 LUN マップ
- ポートセットを作成し、 igroup をポートセットにバインドします

# LUN の設定済みスペースと使用済みスペースを確認します

LUN の設定済みスペースと実際に使用されているスペースを把握しておくと、スペース再生時に再生可能なスペースの量、データを含むリザーブスペースの量、および LUN の設定済みの合計サイズと実際に使用されているサイズを特定するのに役立ちます。

ステップ

1. LUN の設定済みスペースと実際に使用されているスペースを表示します。

   「 lun show 」を参照してください

   次の例は、 vs3 という Storage Virtual Machine （ SVM ）内の LUN の設定済みスペースと実際に使用されているスペースを示しています。

   「 lun show -vserver vs3 -fields path 、 size 、 size-used 、 space-reserve 」

```
vserver path                     size    space-reserve size-used
------- -----------------        ------- ------------- ---------
vs3     /vol/vol0/lun1           50.01GB disabled      25.00GB
vs3     /vol/vol0/lun1_backup    50.01GB disabled      32.15GB
vs3     /vol/vol0/lun2           75.00GB disabled      0B
vs3     /vol/volspace/lun0       5.00GB  enabled       4.50GB
4 entries were displayed.
```

## LUN に対する I/O パフォーマンスは、ストレージ QoS を使用して制御および監視できます

LUN への入出力（ I/O ）パフォーマンスは、 LUN をストレージ QoS ポリシーグループに割り当てることによって制御できます。I/O パフォーマンスを制御することで、ワークロードが特定のパフォーマンス目標を達成できるようにしたり、他のワークロードに悪影響を与えるワークロードを抑制したりできます。

ポリシーグループは最大スループット制限（ 100MB/s など）を適用します。ポリシーグループは最大スループットを指定せずに作成することもでき、ワークロードの制御に先立ってパフォーマンスを監視できます。

FlexVol および LUN が含まれている Storage Virtual Machine （ SVM ）をポリシーグループに割り当てることもできます。

ポリシーグループへの LUN の割り当てについては、次の要件に注意してください。

- LUN は、ポリシーグループが属する SVM に含まれている必要があります。

  SVM は、ポリシーグループを作成するときに指定します。

- LUN をポリシーグループに割り当てた場合、その LUN を含むボリュームまたは SVM をポリシーグループに割り当てることはできなくなります。

ストレージ QoS の使用方法の詳細については、を参照してください "システムアドミニストレーションリファレンス"。

手順

1. ポリシーグループを作成するには 'qos policy-group create コマンドを使用します
2. LUN をポリシー・グループに割り当てるには 'lun create コマンドまたは lun modify コマンドに -qos -policy-group パラメータを指定して使用します
3. パフォーマンス・データを表示するには 'qos statistics コマンドを使用します
4. 必要に応じて 'qos policy-group modify コマンドを使用して ' ポリシーグループの最大スループット制限を調整します

## LUN を効果的に監視するためのツール

LUN を効果的に監視し、スペース不足になるのを防ぐためのツールが用意されていま

す。

- Active IQ Unified Manager は、環境内のすべてのクラスタのすべてのストレージを管理するための無償ツールです。
- System Manager は、 ONTAP に組み込まれているグラフィカルユーザインターフェイスです。クラスタレベルで必要なストレージを手動で管理できます。
- OnCommand Insight を使用すると、ストレージインフラの状況を一元的に確認できます。また、自動監視やアラートの機能、および LUN 、ボリューム、アグリゲートでストレージスペース不足が発生したときにレポートする機能を設定できます。

# SAN 構成の移行に関する考慮事項

SAN 環境では、 7-Mode ボリュームを ONTAP に移行する際にサービスの中断が必要です。移行を完了するには、ホストをシャットダウンする必要があります。移行後は、ホスト構成を更新してから、 ONTAP でデータの提供を開始する必要があります

ホストをシャットダウンできる時間帯にメンテナンスのスケジュールを設定して、移行を完了する必要があります。

## 移行した **LUN** の機能と制限

Data ONTAP 7-Mode から ONTAP に移行された LUN には、 LUN の管理方法に影響を及ぼす特定の機能と制限があります。

移行した LUN では、次の操作を実行できます。

- lun show コマンドを使用して、 LUN を表示します
- 「 transition 7-mode show 」コマンドを使用して、 7-Mode ボリュームから移行した LUN のインベントリを表示します
- 7-Mode Snapshot コピーからボリュームをリストアします

  ボリュームをリストアすると、 Snapshot コピーにキャプチャされたすべての LUN が移行されます

- 「 snapshot-restore-file 」コマンドを使用して、 7-Mode Snapshot コピーから単一の LUN をリストアします
- 7-Mode Snapshot コピー内の LUN のクローンを作成します
- 7-Mode Snapshot コピーにキャプチャされた LUN から特定の範囲のブロックをリストアする
- 7-Mode Snapshot コピーを使用して、ボリュームの FlexClone を作成します

移行した LUN では、次の操作を実行することはできません。

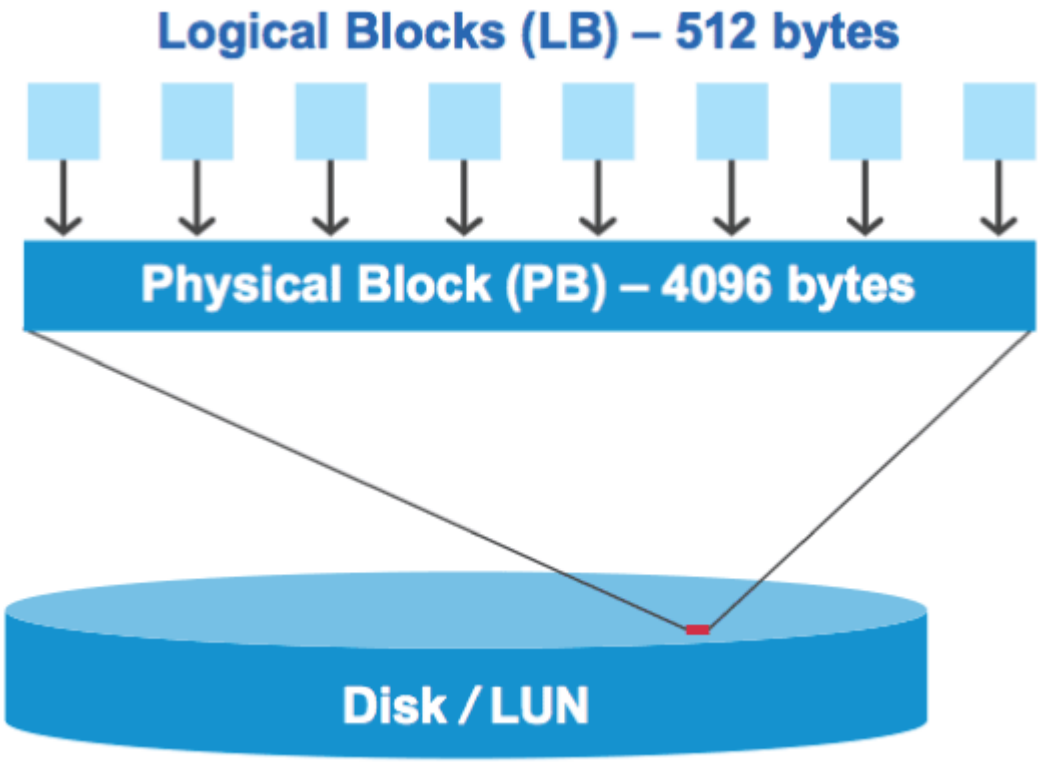
- ボリューム内にキャプチャされた Snapshot コピーでバックアップされた LUN クローンにアクセスします

"コピーベースの移行"

# 適切にアライメントされた LUN における I/O のミスアライメントの概要

ONTAP では、適切にアライメントされた LUN における I/O のミスアライメントが報告されることがあります。一般に、このようなミスアライメントの警告は、 LUN が適切にプロビジョニングされていて、パーティションテーブルが適正であることに確信があれば無視してかまいません。

LUN とハードディスクはどちらもストレージをブロックとして提供します。ホスト上のディスクのブロックサイズは 512 バイトなので、 LUN はそのサイズのブロックをホストに提供しますが、実際はよりサイズの大きい 4KB のブロックを使用してデータを格納します。ホストで使用される 512 バイトのデータブロックは論理ブロックと呼ばれ、LUN がデータの格納に使用する 4KB のデータブロックは物理ブロックと呼ばれます。つまり、 4KB の各物理ブロックに 512 バイトの論理ブロックが 8 個あります。




ホストオペレーティングシステムは、任意の論理ブロックで読み取りまたは書き込みの I/O 処理を開始できます。I/O 処理がアライメントされているとみなされるのは、 I/O 処理が物理ブロック内の最初の論理ブロックで開始される場合のみです。I/O 処理が物理ブロックの最初の論理ブロック以外のブロックで開始される場合は、 I/O がミスアライメントされているとみなされます。ONTAP は、 LUN におけるミスアライメントを自動検出して報告します。ただし、ミスアライメント I/O が検出されたからといって、 LUN もミスアライメントされているとは限りません。適切にアライメントされた LUN でも、ミスアライメント I/O が報告される場合があります。

詳しい調査が必要な場合、テクニカルサポートに依頼し、詳細な I/O アライメントデータを表示する診断用のコマンドを実行してもらえば、深刻な LUN ミスアライメントが発生しているかどうかを確認できます。

アライメントの問題を修正するためのツールの詳細については、 + を参照してください

- "Windows Unified Host Utilities 7.1"
- "『 Virtual Storage Console for VMware vSphere インストレーションアドミニストレーションガイド』"

## LUN の OS タイプを使用して I/O アライメントを実行する

OS のパーティショニングスキームを使用して I/O アライメントを実行するには、お使いのオペレーティングシステムに最も近い、推奨される ONTAP LUN 「 ostype 」値を使用する必要があります。

ホスト OS で採用されるパーティションスキームは I/O のミスアライメントの大きな要因です。一部の ONTAP LUN の ostype 値では ' プレフィックスと呼ばれる特殊なオフセットを使用して ' ホスト・オペレーティング・システムがアライメントするデフォルト・パーティション方式を有効にします

> 場合によっては、 I/O アライメントを実行するためにカスタムパーティションテーブルが必要になることがあります。ただし "`prefix-value が 0 より大きい 'ostype 値の場合 ' カスタム・パーティションはミスアライメントされた I/O を作成することがあります

オペレーティング・システムに基づいて、次の表に示す LUN の ostype 値を使用してください。

| **LUN の ostype** | プレフィックス（バイト数） | プレフィックス（セクター数） | オペレーティングシステム |
|---|---|---|---|
| 「 windows 」 | 32,256 | 63 | Windows 2000 、 2003 （ MBR フォーマット） |
| 「 windows_gpt 」と入力します | 17,408 | 34 | Windows 2003 （ GPT フォーマット） |
| 「 Windows_2008` 」 | 0 | 0 | Windows 2008 以降 |
| 「 linux 」 | 0 | 0 | すべての Linux ディストリビューション |
| 「 Xen 」と入力します | 0 | 0 | Citrix XenServer |
| 「 vmware 」 | 0 | 0 | VMware ESX |
| 「モラリス」 | 1MB | 2 、 048 | Solaris の場合 |
| 'olaris _efin` | 17,408 | 34 | Solaris の場合 |
| 「 hpux 」 | 0 | 0 | HP-UX |
| 「 AIX 」 | 0 | 0 | AIX の場合 |

### Linux 固有の I/O アライメントに関する注意事項があります

Linux ディストリビューションでは、データベース、各種ボリュームマネージャ、ファイルシステム用の raw デバイスなど、さまざまな方法で LUN を使用できます。raw デバイスまたは論理ボリューム内の物理ボリュームとして使用する場合、 LUN にパーティションを作成する必要はありません。

RHEL 5 以前および SLES 10 以前の場合、ボリュームマネージャを使用せずに LUN を使用する場合は、LUN をパーティショニングして、アライメントされたオフセットから始まる 1 つのパーティションを設定する必要があります。これは、 8 つの論理ブロックの偶数の倍数であるセクターです。

### Solaris LUN 固有の I/O アライメントに関する注意事項があります

「 'olaris 」の ostype と「 olaris _efi 」の ostype のどちらを使用すべきかを判断する際には、さまざまな要因を考慮する必要があります。

を参照してください "『 Solaris Host Utilities Installation and Administration Guide 』" を参照してください。

### ESX ブート LUN はミスアライメントとしてレポートされます

ESX ブート LUN として使用される LUN は通常、ミスアライメントとして ONTAP から報告されます。ESX は、ブート LUN 上に複数のパーティションを作成するため、アライメントが非常に困難です。ミスアライメント I/O の合計容量は小さいため、ミスアライメントされた ESX ブート LUN は通常、パフォーマンス上の問題を生じません。LUN が VMware の ostype を使用して正しくプロビジョニングされていれば、特に対処は必要ありません。

"VMware vSphere 、その他の仮想環境、およびネットアップストレージシステム用のゲスト VM ファイルシステムのパーティションとディスクのアライメント"

## LUN がオフラインになった場合の問題への対処方法

書き込みに使用できるスペースがない場合、 LUN はデータの整合性を保持するためにオフラインになります。LUN がスペース不足やオフラインになる原因はさまざまですが、いくつかの方法で問題に対処できます。

| 状況 | 可能です |
| --- | --- |
| アグリゲートがいっぱいです | • ディスクを追加します。<br>• 使用可能な容量を持つボリュームを縮小するには 'volume modify コマンドを使用します<br>• 使用可能なスペースを持つスペース・ギャランティ・ボリュームがある場合は、 volume modify コマンドを使用してボリューム・スペース・ギャランティを none に変更します。 |

| 状況 | 可能です |
| --- | --- |
| ボリュームがフルの状態であるが、包含アグリゲートに利用可能なスペースがある | • スペース・ギャランティ・ボリュームの場合は、volume modify コマンドを使用してボリュームのサイズを増やします。<br>• シン・プロビジョニングされたボリュームの場合は 'volume modify コマンドを使用して ' ボリュームの最大サイズを増やします<br><br>ボリュームの自動拡張が有効になっていない場合は 'volume modify -autogrow-mode を使用して有効にします<br><br>• volume snapshot delete コマンドを使用して Snapshot コピーを手動で削除するか 'volume snapshot autodelete modify コマンドを使用して自動的に Snapshot コピーを削除します |

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

"論理ストレージ管理"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.